



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS
COMPONENTE: ALGORITMOS
PROFESSORA: LAYSA MABEL DE OLIVEIRA FONTES

LISTA DE EXERCÍCIOS VIII

Faça um programa completo em C para cada uma das questões a seguir.

1. Implemente uma função, sem retorno, que recebe um valor inteiro por parâmetro e informa se é, ou não, igual a zero.
2. Crie uma função, sem retorno, que recebe um valor inteiro por parâmetro e informa se ele é positivo, negativo ou neutro.
3. Faça uma função, sem retorno, que recebe um valor inteiro por parâmetro, verifica e informa se tal número é par ou ímpar.
4. Faça uma função, sem retorno, que recebe a idade do usuário por parâmetro, verifica e informa se ele é maior ou menor de idade.
5. Construa uma função, sem retorno, que recebe um valor inteiro por parâmetro e informa se ele é, ou não, múltiplo de 5.
6. Elabore uma função, com retorno, que calcula a área de um círculo. Para isto, utilize a seguinte fórmula:

$$A = \pi r^2$$

Obs.: o valor do raio deve ser fornecido pelo usuário e deve ser passado como argumento para a função. A função *main* deve receber e exibir o resultado do cálculo.

7. Faça uma função, com retorno, para calcular o volume de uma caixa retangular, utilizando a seguinte fórmula:

$$volume = comprimento \times largura \times altura$$

Obs.: os valores do comprimento, da largura e da altura devem ser fornecidos pelo usuário e devem ser passados como argumento para a função. A função *main* deve receber e exibir o resultado do cálculo.

8. Elabore uma função, com retorno, que recebe um valor inteiro maior ou igual a zero por parâmetro e retorna o fatorial de tal número. A função *main* deve receber e exibir o resultado.

9. Crie uma função, com retorno, que recebe três notas por parâmetro e calcula a média aritmética de um aluno. Crie outra função, sem retorno, que recebe a média aritmética por parâmetro e informa o conceito obtido pelo aluno, de acordo com o quadro a seguir:

Média	Conceito
≥ 9	A
$\geq 7 \text{ e } < 9$	B
$\geq 6 \text{ e } < 7$	C
$\geq 4 \text{ e } < 6$	D
< 4	E